

Exercice 1 — à quelle température la résistance double-t-elle ?

Un fil d'aluminium a une résistance $R_0 = 50\ \Omega$ à 0°C et un coefficient de température $\alpha = 4 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$.

- a) À quelle température T sa résistance est-elle *doublée* ($R = 100\ \Omega$) ?
- b) À quelle température serait-elle *triplée* ?
- c) Ces valeurs sont-elles à prendre au pied de la lettre ? (penser à la validité du modèle)

Exercice 2 — trois composés : trouver l'affirmation fausse

Trois composés ont pour résistivités $\rho_1 = 1,6 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}$, $\rho_2 = 22 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}$ et $\rho_3 = 3 \times 10^6\ \Omega\text{ m}$. On en fait des fils de même longueur et de même section. Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse** :

- a) le composé 3 peut être un isolant ;
- b) parmi les trois, le composé 1 est le meilleur conducteur électrique ;
- c) la conductivité du composé 1 est supérieure à celle du composé 2 ;
- d) la conductivité du composé 3 est supérieure à celle du composé 1.

Exercice 3 — dimensionner une section

On veut qu'un fil de longueur $L = 10\text{ m}$ et de résistivité $\rho = 22 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}$ ait une résistance $R = 2\ \Omega$.

- a) Quelle section S faut-il lui donner ? Exprime-la en m^2 puis en mm^2 .
- b) Vrai ou faux : « la section doit valoir $2,2\text{ mm}^2$ ». Justifie.

Exercice 4 — câble de cuivre : synthèse

Un câble de cuivre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}$) a une longueur $L = 100\text{ m}$ et une section $S = 2\text{ mm}^2$.

- a) Calcule sa résistance R à 0°C .
- b) Pour diviser cette résistance par 2 sans changer ni le matériau ni la longueur, quelle nouvelle section faut-il ?
- c) En service, le câble s'échauffe à 50°C ($\alpha = 3,9 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$). Que devient la résistance de la question a) ?